대학물리학및실험1

마찰력실험

2026.04.05
10분반 유병덕교수님
9조 김서윤, 박상준, 조성민
2026580027 조성민

1. 개요

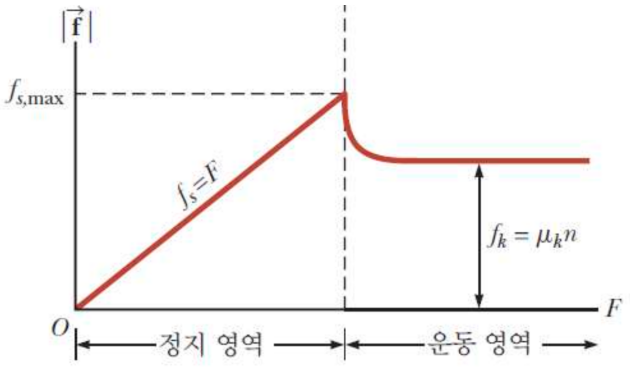
이 실험은 뉴턴의 운통법칙을 통해 두 물체의 접촉면 사이에 작용하는 마찰력을 측정하는 실험이다. 이 실험의 목적은 장비를 통해 계의 가속도를 바탕으로 운동 마찰계수를 구하고, 물체의 질량, 접촉면의 면적 및 표면의 성질이 마찰계수와 어떤 관계를 갖는지 확인하는 것이다.

2. 이론

물체가 정지 상태에서 움직이게 하려면 표면과 물체 사이의 정지마찰력 때문에 일정한 힘이 필요하다. 임계값을 넘어 물체가 움직일 때는 운동 마찰력이 작용하며, 최대 정지 마찰력과 운동 마찰력은 수직항력에 비례하여 다음과 같이 표현된다.

$f_{s,\max} = \mu_s N$ (최대정지마찰력)

$f = \mu_k N$ (운동 마찰력)



[사진 1] 마찰력의 크기를 외부에서 물체에 작용한 힘의 함수로 나타낸 그래프

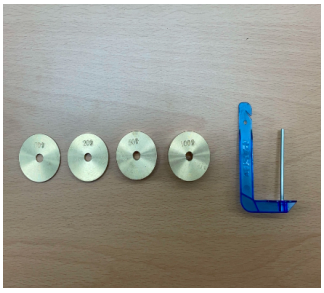
본 실험에서는 수평면 위의 나무 블록과 실로 연결된 추의 운동을 분석한다. 블록과 추에 대해 뉴턴의 운동법칙을 적용하면 수평 및 수직 방향의 운동 방적식은 $\sum F_x = T - \mu_k \mathrm{N} = \mathrm{Ma}, \sum \mathrm{F_y} = \mathrm{N} - \mathrm{Mg} = 0,$ $\sum F = mg - T = ma$가 된다. 이 식들을 연립하여 장력을 소거하고 가속도를 구하면 $a = \frac{m - \mathrm{mu_k M}}{m + M}\mathrm{g}$가 되며, 이를 운동말찰계수에 대해 정리하면 $\mathrm{mu_k} = \frac{\mathrm{mg} - (\mathrm{m} + \mathrm{M})\mathrm{a}}{\mathrm{Mg}}$가 된다. 따라서 실험 장치를 통해 계의 가속도 a를 측정하여 운동 마찰계수를 실험적으로 결정할 수 있다.

3. 장비 및 절차

1) 장비

[사진 2] 나무블록

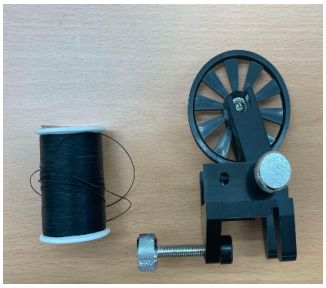
[사진 3] 레일과 Motion Sensor



[사진 4] 추와 추걸이

[사진 5] 550 Interface

[사진 6] PC



[사진 7] 도르래와 실

2) 실험 절차

컴퓨터에서 PASCO Capstone 프로그램을 실행하고 Hardware Setup 탭에서 디지털 단자에 Motion Sensor를 선택한다. 센서의 설정 아이콘을 클릭하여 측정 시작시 영점을 맞추는 옵션을 체크하고, 창 하단의 주파수를 50Hz로 바꿔준다. 이후 Graph와 Table의 축을 각각 시간, 위치, 속도로 설정하여 데이터 수집 환경을 구축한다.

이후 나무 블록의 질량과 무게, 추와 추걸이의 질량을 측정한다. 도르래와 실을 이용해 레일 위의 나무 블록과 공중에 매달린 추를 연결하고, 수평계를 보며 레일 다리의 나사를 이용해 나무 블록이 운동할 레일의 수평을 맞춘다. 블록에 연결된 실이 평행하도록 도르래를 조절하고, Motion Sensor의 음파가 나무 블록을 잘 겨냥하도록 센서의 각도를 조절한다.

본격적으로 측정을 시작하기 위해 Record 버튼을 누른 뒤 추를 낙하시키고, 나무 블록이 레일 끝에 도달하면 다시 Record 버튼을 눌러 녹화를 멈춘다. 접촉 면적과 표면의 성질이 다른 나무 블록의 세 면(A, B, C 면)에 대해 동일한 과정을 각각 5번 반복 측정하고, 데이터를 이용해 가속도를 결정하여 각 면의 운동마찰계수를 구한다. 마지막으로 나무 블록의 A 면을 마찰면으로 고정한 상태에서 블록 위에 추를 올려 운동하는 물체의 무게를 변화시켜가며 운동마찰계수를 측정한다.